

· 专题辅导 ·

钙拮抗剂临床应用

钙拮抗剂的药物相互作用

大连医学院附属第一医院 徐永昭

钙拮抗剂在我国临床上常用的有异搏定, 硝苯吡啶, 硫氧革酮等, 它们对心律失常、心绞痛、高血压等病具有良好的疗效, 在治疗的过程中, 也常与其它一些药物联合应用, 现将其药物相互作用综述如下:

异搏定

1. 异搏定与地高辛: 异搏定可减少地高辛的肾清除率和非肾清除率, 使血清地高辛浓度增加60~75%, 易发生严重心动过缓, 心脏停搏, 可致死亡。如二者必须合用时, 应将地高辛的剂量减少50%。

2. 异搏定与奎尼丁: 异搏定主要抑制慢通道, 降低慢反应心房肌除极化速度和传导性, 变单项阻滞为双项阻滞, 消除房内折返。而奎尼丁主要作用于快反应心房肌纤维, 影响动作电位O相, 干扰快速 Na^+ 通过细胞膜内转移。单用奎尼丁可发生过速的房室传导, 引起过快的心室率而导致急性循环衰竭, 而异搏定则有明显的抑制慢反应肌纤维和自律性作用, 故二者合用治疗心房纤颤时, 既增强疗效, 又能减少毒副作用。

3. 异搏定与乙胺碘呋酮: 异搏定有抑制窦房结自律性和房室传导的作用。乙胺碘呋酮有阻滞交感神经活动的作用, 减慢窦房结自律性和延长房室结不应期。二者合用时, 更减慢窦性心律, 增加房室传导阻滞, 甚至引起心脏停搏。故在窦性心动过缓、病态窦房结综合征、房室传导阻滞者, 二者不宜合用。

4. 异搏定与心得安: 二者均有拮抗钙离子、抑制心肌收缩力的作用。异搏定可抑制钙离子通过细胞膜, 而心得安能妨碍钙离子在肌浆网内贮存。因此, 二者合用时, 可导致低血压, 严重心动过缓、心肌收缩力减弱, 甚至心脏停搏, 故二者不宜合用。

5. 异搏定与硝酸甘油: 异搏定能减轻心后负荷, 并扩张冠状动脉; 硝酸甘油主要扩张小静脉, 减轻心前负荷; 故二者合用时, 能减少心肌

耗氧量, 改善心肌供血状况, 使疗效增强。

6. 异搏定与硝异山梨醇: 硝异山梨醇有增强异搏定抗心绞痛作用。二者合用可用于预防冠状动脉痉挛引起的心绞痛, 疗效能提高, 并可避免因大量使用硝异山梨醇而引起的副作用。

7. 异搏定与慢心律: 慢心律对心脏自律性和传导性均无明显影响, 对心肌抑制作用轻微, 也不改变静息电位水平或动作电位时间, 有人报道, 二者长期合用, 疗效良好, 无不良反应。

8. 异搏定与缓脉灵: 二者合用治疗室上性心律失常具有良好疗效。

9. 异搏定与哌唑嗪: 异搏定的负性肌力收缩作用可减轻哌唑嗪所致心率和心排出量增加, 因异搏定可通过激活血管平滑肌内的 α_2 受体而选择性的阻断自主性儿茶酚胺效应。故二者合用时, 血管显著扩张, 易致低血压。

10. 异搏定与茶碱: 二者合用时, 可致茶碱浓度显著增高, 可引起茶碱中毒。

11. 异搏定与碳酸锂: 异搏定可致锂盐排泄增加, 使血浆中锂盐浓度降低。

12. 异搏定与洋地黄毒甙: 洋地黄毒甙不受肾功能的影响, 故二者合用时, 血清洋地黄毒甙浓度较少升高。因为相互作用发生时间较迟, 需用较长时间进行洋地黄毒甙血浆中浓度的监测, 故洋地黄毒甙是地高辛的代替药物。

13. 异搏定与双异丙吡胺: 二者均可引起房室传导阻滞和负性肌力作用, 禁止合用。

14. 异搏定与异丙肾素: 异丙肾素有正性肌力和正性频率作用, 加速传导, 对窦房结兴奋显著, 可致心律失常, 二者合用时, 可降低异搏定的作用。但有人实验认为, 二者合用可明显提高异丙肾素对抗组织胺和乙酰胆碱性哮喘, 直接松弛支气管平滑肌和抑制肺过敏性组织胺的释放作用。

15. 异搏定与阿托品: 阿托品是M胆碱受体阻断药, 与异搏定合用时, 二者呈药理性拮抗作

用,能降低异搏定的疗效;异搏定中毒时,可给予阿托品解救。

16. 异搏定与钙剂:二者呈药理拮抗作用,异搏定中毒时,可使用钙剂进行治疗。

17. 异搏定与甲氰咪胍:甲氰咪胍可致口服异搏定生物利用度增加,但对异搏定的药动学效应无影响。

硝苯吡啶

1. 硝苯吡啶与地高辛:硝苯吡啶可使血清地高辛浓度增加43%,地高辛的肾清除率减少29%。二者合用时,应适当的减少地高辛的剂量。

2. 硝苯吡啶与心得安:有人认为,二者合用易致心力衰竭和低血压。但多数认为,二者可以合用,但要持谨慎态度。硝苯吡啶对窦房结及房室传导的抑制作用较弱,而扩张冠脉和外周血管的作用较强,可降低心负荷,使心肌供血增加,耗氧量减少,血压下降,反射性的引起心率加快,与心得安合用时,可对抗这一副作用,使抗心绞痛作用增强。

3. 硝苯吡啶与心得舒:有人报道,二者合用于心绞痛时,出现了心力衰竭;停用硝苯吡啶后,心衰消失。

4. 硝苯吡啶与氨酰心安:有人报道53例高血压并伴心绞痛病人,二者合并治疗后,有一例发生了严重的低血压,心绞痛症状也无改善。故提出,二者虽非禁忌,但应慎用。

5. 硝苯吡啶与硝酸甘油:硝苯吡啶能减轻心脏后负荷,并扩张冠状动脉;硝酸甘油主要扩张小静脉,减轻心脏前负荷;在劳力型心绞痛的治疗中可获良效,对其它各型心绞痛的治疗也取得成功。

6. 硝苯吡啶与硝异山梨醇:对治疗频发的变异性心绞痛,二者合用,比单一用硝异山梨醇更有效;对单独使用硝苯吡啶和硝异山梨醇仍频繁发作的卧位变异性心绞痛,也应二者合用,当症状控制后,再停用一种。

7. 硝苯吡啶与甲基多巴:二者合用对重症高血压有良效,比单一用药为佳,并可防止或消除硝苯吡啶使心率增快及血压回升的作用。二者合用时,在协同降低外周血管阻力的同时,增加体循环的血流量,明显降低肺动脉收缩,舒张微血管及肺小动脉,结果使左心功能明显改善。

8. 硝苯吡啶与巯甲丙脯酸:二者都是通过减少周围血管阻力降低血压,虽然血管扩张机制不同,但血压下降最长时间和血压回升坡度相类似,二者合用时,降压效果增加,血压持续降

低。巯甲丙脯酸还能减轻硝苯吡啶的心率反应和踝部浮肿,对重症高血压,二者合用比单一用药为佳。

9. 硝苯吡啶与乙胺碘呋酮:硝苯吡啶能抑制窦房结自律性和房室传导的作用,乙胺碘呋酮有交感神经活动的抑制作用,减低窦房结自律性和延长房室结不应期,二者合用时,更减慢窦性心率,增加房室传导阻滞,可引起心脏停搏。

10. 硝苯吡啶与雷尼替丁:雷尼替丁是一种 H_2 受体拮抗剂,能抑制细胞色素-450系统,使硝苯吡啶的消除明显减少,故二者合用时,要防止硝苯吡啶中毒。

11. 硝苯吡啶与苧氟噻嗪:硝苯吡啶每日20mg,合用苧氟噻嗪每日2.5mg,虽然各自的剂量减半,但作用仍然优于单一用药。

12. 硝苯吡啶与消炎痛:硝苯吡啶能抑制前列腺素E的合成,故二者合用时,可致肾功能恶化。

13. 硝苯吡啶与奎尼丁:硝苯吡啶与奎尼丁合并治疗时,停用硝苯吡啶后,奎尼丁的血浆浓度可显著增高。

14. 硝苯吡啶与苯妥英钠:硝苯吡啶可抑制苯妥英钠的消除,使血浆浓度增高;二者合用时,易致苯妥英钠中毒。

15. 硝苯吡啶与哌唑嗪:二者作用于不同的血管平滑肌受体,合用时可致血压急剧下降;但有人认为,使用哌唑嗪治疗无效的病例,二者合用有良效。一般二者不宜合用。

16. 硝苯吡啶与可乐宁:硝苯吡啶可引起交感神经反射性兴奋,使心率加快,合用可乐宁时,可抑制这一反射作用,并使降压效果增强。

17. 硝苯吡啶与吸烟:烟碱能使体内儿茶酚胺增加,心率加快,心肌耗氧量增加,可引起心肌缺血。吸烟者服用硝苯吡啶后,治疗效果不好。停止吸烟,心绞痛发作次数减少,心功能改善;认为吸烟可减弱血液缺氧的输送能力,使冠脉血流量一次性降低。

18. 硝苯吡啶与异搏定:二者均为钙离子拮抗剂,合用时,作用加强,故应减少用量。

硫氮革酮

1. 硫氮革酮与地高辛:硫氮革酮能降低地高辛的肾脏清除率,使血清地高辛浓度增加22%,半衰期延长,地高辛总清除率明显降低,非肾清除率降低50%左右,二者合用时,对延长房室传导有累加作用,应慎重。

2. 硫氮革酮与奎尼丁:二者可以合用,疗效增加。

3. 硫氮草酮与普鲁卡因酰胺：二者合用时，有良好的疗效。

4. 硫氮草酮与心得安：硫氮草酮可引起周围血管扩张，反射性的引起交感神经张力增加，合用心得安时，可减少这一反应。二者合用对终止房室结折返性室上性急性发作和预防有良好疗效。有124人对冠状动脉硬化或痉挛的病人进行安全性和疗效观察，90%以上的病人缓解和显效。但对某些病人可引起心动过缓。

5. 硫氮草酮与乙胺碘呋酮：乙胺碘呋酮有阻止交感活力作用，减低窦房结的自律性和延长房室结的不应期。在窦性心动过缓、病窦或部分房室传导阻滞的病人，二者合用时，可协同的抑制窦房结功能，延长房室结不应期，导致不同程度的窦房结功能障碍和房室传导阻滞，甚至引起心脏骤停，故二者不宜合用。

6. 硫氮草酮与双异丙吡胺：研究认为，二者呈协同的负性肌力作用，使心肌收缩力减弱，易诱发致命性的心律失常，故二者不宜合用。

7. 硫氮草酮与硝酸甘油：二者合用时，能减少心肌耗氧量，并改善心肌供血状况，对冠状动脉痉挛所致的心绞痛发作有卓效，可减少94%，并能延长用药，无明显副作用；还可预防变异型心绞痛发作。

8. 硫氮草酮与甲基多巴：二者合用可引起心动过缓，并加强甲基多巴的降压作用。

9. 硫氮草酮与硝异山梨醇：对预防冠脉痉挛所致的心绞痛，二者合用疗效良好，发作可减少94%，长期合用无副作用；对预防变异型心绞痛发作安全有效，还可防止心绞痛所致的心血管意外。

10. 硫氮草酮与哌唑嗪：硫氮草酮具有负性肌力收缩作用，可减轻哌唑嗪的心率和排出量增加的作用。但二者合用时，使血管扩张作用加强，易致低血压。

11. 硫氮草酮与利血平：二者合用时，降压作用增强，但对心肌均有抑制作用，可致心动过缓。

钙拮抗剂在肾脏疾病中的应用

四川省通江县人民医院 段兴普

钙拮抗剂(Calcium Antagonist, CA)是继 β 受体阻滞剂之后用于治疗心血管病的一类药物。但在肾脏疾病中的应用，国内还很少见文献报道。为此，本文就这一领域的应用近况作一综述。

钙与肾脏损伤的病理生理学

迄今已有大量资料证实，许多疾病的肾损害，如子痫、DIC、感染、溶血性尿毒症综合征等都涉及到血栓素 $A_2(TXA_2)$ ^[1]。 TXA_2 与它的分解产物 TXB_2 在肾移植排斥中出现最早，其升高早于 β_2 微球蛋白，为肾移植排斥最敏感的检测指标。在肾病综合征中 TXA_2 合成增加，伴血小板聚集增强。 TXA_2 主要由血小板产生。在血小板膜的活化过程中，必须有 Ca^{++} 自血小板膜流入胞浆中，致胞浆中 Ca^{++} 浓度升高，引起血小板收缩，使致密颗粒中的ADP释放至细胞外间隙中，产生血小板“聚集”。同时，血小板膜 Ca^{++} 的活化，可使膜中的 Ca^{++} 再活化膜磷脂酶，产生花生四烯酸。在 Ca^{++} 参与下，花生四烯酸经环氧化酶转变为环内氧化物，再经血栓素合成酶作用转变成 TXA_2 ^[1,2]。 TXA_2 合成再引

起胞浆 Ca^{++} 升高，进一步引起血小板聚集及ADP释放。由此可见，在肾及其他组织的损伤机制中，细胞内 Ca^{++} 浓度增高是一个临界“扳机”，花生四烯酸代谢通路是一个关键环节。在过去20多年里，对于细胞缺血性损伤一直认为ATP耗竭、原生质膜磷脂降解、细胞自溶体系激活、细胞酸中毒、过氧化作用诱导的膜损伤以及线粒体机能失调等起着重要作用，而最近则将更多的注意力集中于 Ca^{++} 负荷与细胞损伤的关系上，提出了如下假说：缺血或中毒引起细胞内总 Ca^{++} 和胞质液游离 Ca^{++} 浓度失控性增高，继而启动了瀑布状的有害过程，最终导致细胞死亡^[2]。Cheung等认为，这个假说几乎确实是非常可信的。这为CA治疗缺血性或中毒性损伤提供了病理生理学基础。

钙拮抗剂的肾脏药理学效应

1. 对肾血流量的影响：一些研究已显示，在健康受试者、原发性高血压或充血性心衰或不伴肾功能失调者，给予硝苯吡啶(NF)可产生轻度的肾血流量增加^[3]。但在麻醉和清醒狗，用地尔硫草(Dil)灌注肾动脉(3~100 μ g/kg/